

BILAN TECHNIQUE DE STAGE : PROJET SENTINELLE

Cadre du projet : Projet de stage de fin d'études

Intitulé officiel du projet : Conception et Réalisation d'un Système Intelligent de Surveillance et de Sécurité en Temps Réel Basé sur ESP32 et GSM

Rédigée par : Halima BOUCAR MANI ORTHE

Liste des figures

Figure 1: Architecture schématique synoptique et interfaçage des modules du système SENTINELLE sous l'environnement Fritzing.....	3
Figure 2: Implantation physique des composants de traitement, de régulation et de puissance sur le circuit imprimé (PCB).....	4
Figure 3: Intégration interne et agencement spatial de l'électronique au sein du boîtier imprimé en 3D (Distribution de la filerie).....	5
Figure 4: Prototype finalisé et opérationnel du système SENTINELLE en configuration complète de déploiement (Vue de face de l'IHM et du ventilateur).	6
Figure 5: Interface LCD lors de la phase critique d'initialisation et de préchauffage du capteur de gaz.....	8
Figure 6: Structure des données et logs d'alertes mémorisés localement sur le support MicroSD lors des simulations d'incidents.	9
Figure 7: Interface utilisateur sur smartphone validant la réception et la conformité du rapport d'alerte SMS.....	10
Figure 8: Notification d'un appel d'urgence émis de manière autonome par le modem GSM de la solution SENTINELLE.....	11

Liste des tableaux

Tableau 1: Mesures énergétiques et métrologiques	12
Tableau 2: Tableau de connexion matériel complet (pinout)	12

1. Contexte, problématique et objectifs du stage

Dans le cadre de mon projet de stage de fin d'études marquant l'aboutissement de mon cycle universitaire en Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), j'ai configuré et mis en œuvre la solution technologique nommée SENTINELLE. Ce projet répond à une problématique sociétale et technique majeure : la nécessité de disposer de dispositifs autonomes, low-cost et hautement résilients dédiés à l'assistance et à la sécurité des environnements intérieurs.

L'objectif de mes travaux consistait à concevoir un système embarqué compact capable de centraliser plusieurs chaînes d'acquisition de données (détection de fumées, détection de présence et surveillance thermique) et d'assurer une transmission d'alerte délocalisée en temps réel via le réseau cellulaire. Ma mission a englobé tout le cycle de développement du prototype : l'analyse fonctionnelle, le choix des composants matériels, la programmation du cœur de traitement, l'intégration mécanique dans une enveloppe sur mesure et la validation expérimentale sur banc d'essai.

2. Contributions techniques et ingénierie du projet

Mes contributions se structurent d'un point de vue d'ingénierie autour de quatre piliers techniques indissociables :

- ❖ Conception de l'architecture schématique : J'ai modélisé l'intégralité de l'architecture électronique en définissant l'interfaçage entre le microcontrôleur central ESP32 et ses périphériques. Cette étape a nécessité l'analyse des fiches techniques (datasheets) pour configurer correctement les bus de données, les entrées/sorties analogiques et numériques, ainsi que la répartition des lignes d'alimentation (3.3 V, 5 V et puissance).

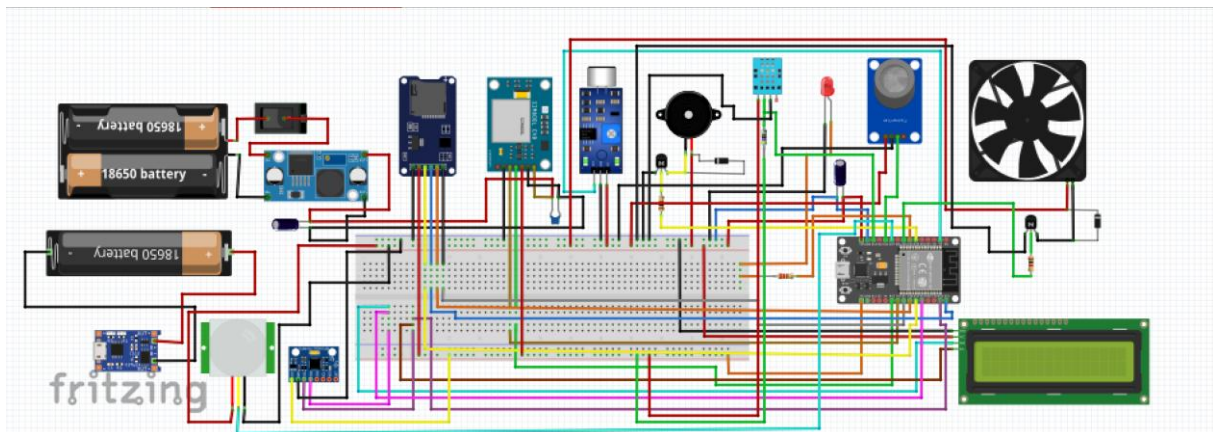


Figure 1: Architecture schématique synoptique et interfaçage des modules du système SENTINELLE sous l'environnement Fritzing.

- ❖ Routage et intégration matérielle sur circuit imprimé (PCB) : J'ai réalisé la transition du schéma théorique vers un support physique industriel en concevant la topologie d'un circuit imprimé (PCB). Cette phase a exigé une gestion rigoureuse des pistes de routage afin d'optimiser l'encombrement, de minimiser les croisements de lignes et d'assurer une bonne

distribution des plans de masse. L'ensemble des composants et modules de traitement a ensuite été implanté et solidement solidarisé par brasage sur la carte PCB finalisée, garantissant ainsi d'excellentes propriétés de conductivité et une tenue mécanique accrue.

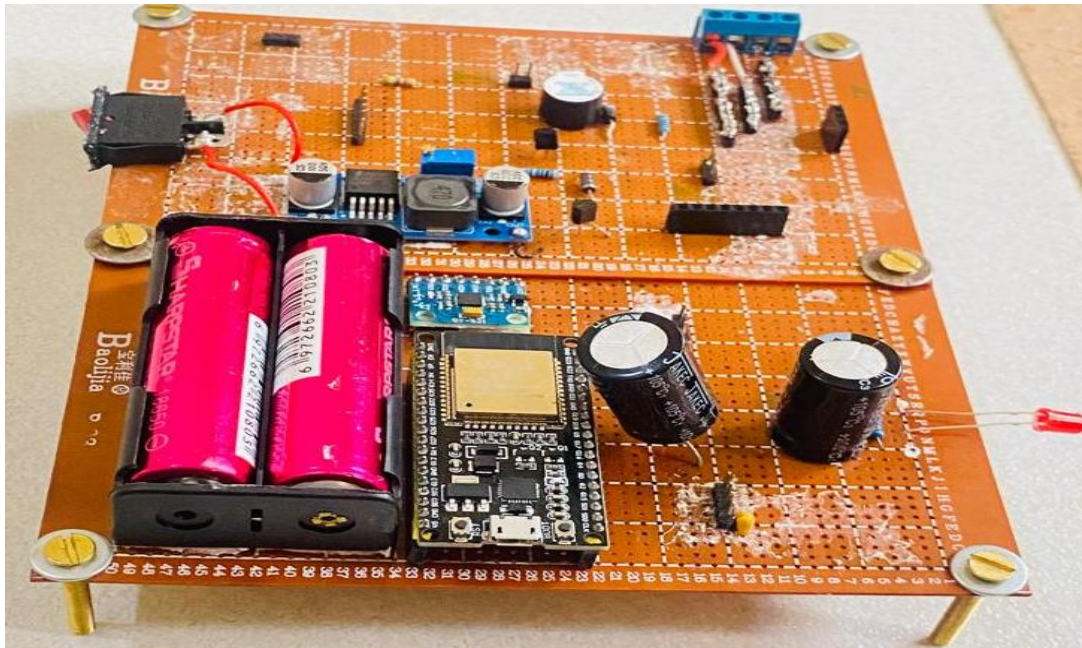


Figure 2: Implantation physique des composants de traitement, de régulation et de puissance sur le circuit imprimé (PCB).

- ❖ Archivage local, persistance et traçabilité (MicroSD) : Afin de pallier une éventuelle perte de signal cellulaire, j'ai interfacé et configuré un lecteur de carte MicroSD câblé sur le bus SPI matériel de l'ESP32. J'ai développé la logique logicielle permettant d'ouvrir, d'écrire et de fermer de manière sécurisée un fichier journal au format .txt. Ce sous-système fait office de « boîte noire » du dispositif, mémorisant l'historique chronologique exact des alertes et des variables d'environnement, assurant ainsi une traçabilité totale des événements même en mode déconnecté.

- ❖ Ingénierie mécanique et intégration en boîtier 3D : Afin de garantir la viabilité du prototype, j'ai pris en charge la modélisation des contraintes spatiales de l'électronique. J'ai défini l'emplacement des ouvertures pour l'afficheur, les capteurs et l'accès à l'alimentation. Le boîtier de protection a été fabriqué par impression 3D, offrant une solution robuste pour maintenir les composants, canaliser le flux d'air interne et isoler le circuit des agressions extérieures.

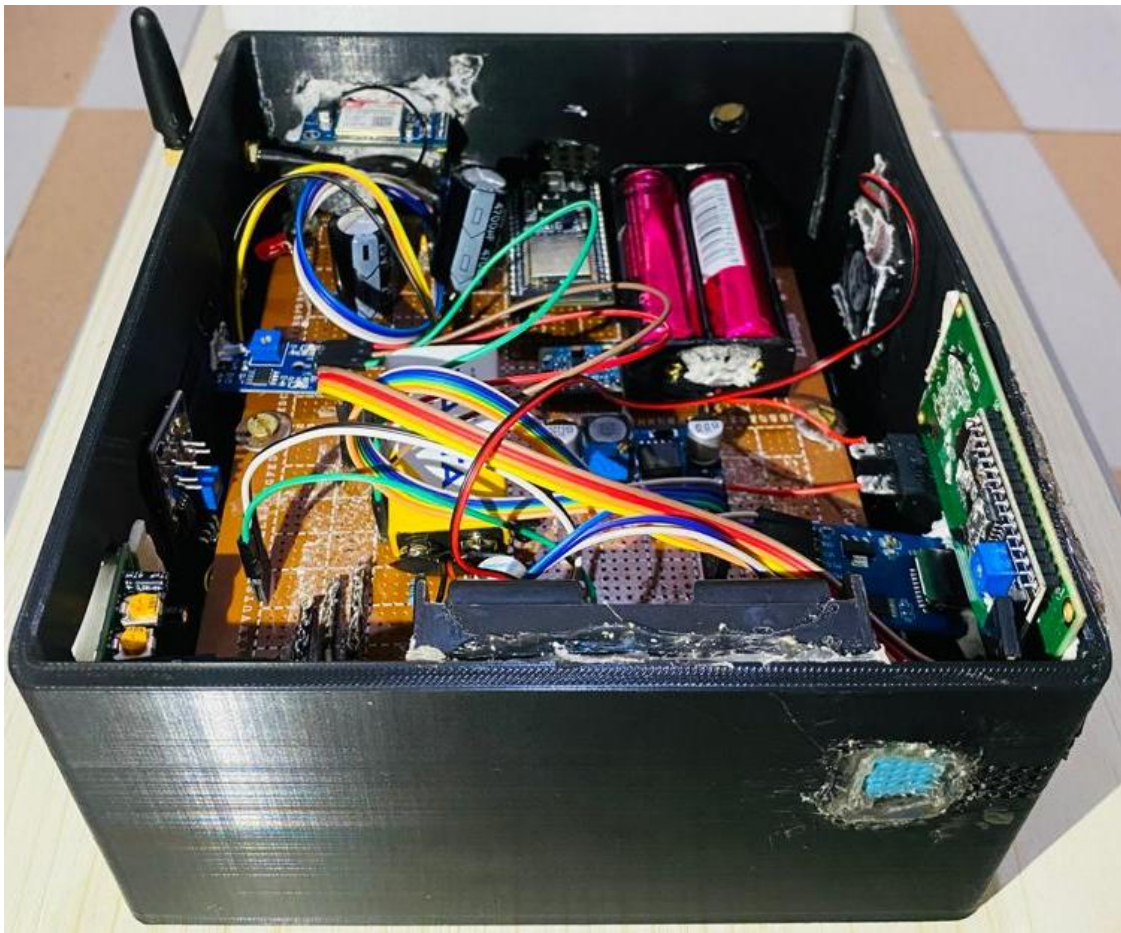


Figure 3: Intégration interne et agencement spatial de l'électronique au sein du boîtier imprimé en 3D (Distribution de la filerie).



Figure 4: Prototype finalisé et opérationnel du système SENTINELLE en configuration complète de déploiement (Vue de face de l'IHM et du ventilateur).

- ❖ Développement du micrologiciel embarqué (Firmware) : J'ai programmé le microcontrôleur ESP32 en langage C++. Le code intègre une structure optimisée pour l'acquisition cyclique des signaux, l'application de seuils mathématiques de décision et la communication avec le modem cellulaire. L'implémentation logicielle gère le protocole de communication série (liaisons UART) permettant d'envoyer les commandes AT nécessaires à la configuration et au pilotage du module GSM.

3. Résolution de problèmes et défis techniques rencontrés

La mise en œuvre pratique du système a mis en évidence plusieurs verrous techniques complexes que j'ai analysés et résolus de manière autonome :

- ❖ Stabilisation de la chaîne d'énergie du module GSM : Lors des phases d'enregistrement sur le réseau et d'établissement des appels de détresse, le module GSM engendre des pointes de courant transitoires très élevées (pouvant atteindre 2A). Ces appels de puissance provoqué d'importantes chutes de tension sur le bus d'alimentation, entraînant le redémarrage (reset) intempestif de l'ESP32. J'ai résolu ce problème en ajoutant des condensateurs de découplage de forte capacité montés en parallèle au plus près du module sur le PCB, agissant comme réservoirs d'énergie pour absorber les pics de courant.
- ❖ Optimisation de la continuité et fiabilité des soudures : L'implantation des composants sur le circuit imprimé requiert une attention minutieuse lors de l'application de la brasure pour éviter le phénomène de soudure sèche ou de pont d'étain. En effectuant des tests de continuité systématiques à l'aide d'un multimètre numérique, j'ai contrôlé rigoureusement le brochage (pinout) de chaque capteur et j'ai validé la parfaite intégrité des interconnexions physiques.
- ❖ Recalibrage logiciel de la logique d'acquisition : Les premiers essais ont révélé des anomalies d'interprétation des données capteurs dues à des inversions logiques et à des dérives de lecture. J'ai mâté une phase d'analyse croisée entre le comportement logiciel et les niveaux de tension mesurés sur les broches physiques de l'ESP32. Cela m'a permis d'ajuster les fonctions logiques de mon code et d'assurer une parfaite

concordance entre les grandeurs physiques et les variables numériques.

4. Validation expérimentale, métrologie et résultats

Les protocoles de test ont été déployés sur le prototype finalisé afin de quantifier ses performances et de valider sa conformité vis-à-vis du cahier des charges :

- ❖ Initialisation et boot-sequence : A la mise sous tension, le micrologiciel exécute une routine d'auto-test. L'afficheur LCD valide visuellement la bonne configuration du système et gère la temporisation indispensable à la stabilisation thermique du capteur de gaz MQ-2.



Figure 5: Interface LCD lors de la phase critique d'initialisation et de préchauffage du capteur de gaz.

- ❖ Vérification de la boîte noire locale (MicroSD) : L'extraction de la carte mémoire et la lecture du fichier texte interne corroborent rigoureusement les informations d'alerte générées par le système. L'image illustre la structure des données sauvegardées : chaque alerte déclenchée incrémente un index unique, spécifie précisément le ou les modules en faute (ex: PIR pour une intrusion, MQ2 pour une détection de gaz/fumée, ou une panne combinée MQ2 PIR), capture les variables physiques exactes à l'instant T (T: 26.80C | H: 54.00) et acte la bonne transmission aux passerelles distantes.

```
[SYSTEME] : DEMARRE ET OPERATIONNEL 24H/24
AS-SALAM ALEYKOUM ALERTE !!
[ALERTE DECLENCHEE] No: 1
MODULES EN FAUTE : PIR
VALEURS -> T: 26.80C | H: 54.00
SITUATION INTERNE SIGNALEE PAR SMS ET APPEL
BONNE RECEPTION !
AS-SALAM ALEYKOUM ALERTE !!
[ALERTE DECLENCHEE] No: 2
MODULES EN FAUTE : PIR
VALEURS -> T: 26.80C | H: 54.00
SITUATION INTERNE SIGNALEE PAR SMS ET APPEL
BONNE RECEPTION !
AS-SALAM ALEYKOUM ALERTE !!
[ALERTE DECLENCHEE] No: 3
MODULES EN FAUTE : MQ2
VALEURS -> T: 26.80C | H: 54.00
SITUATION INTERNE SIGNALEE PAR SMS ET APPEL
BONNE RECEPTION !
AS-SALAM ALEYKOUM ALERTE !!
[ALERTE DECLENCHEE] No: 4
MODULES EN FAUTE : PIR
VALEURS -> T: 26.80C | H: 54.00
SITUATION INTERNE SIGNALEE PAR SMS ET APPEL
BONNE RECEPTION !
AS-SALAM ALEYKOUM ALERTE !!
[ALERTE DECLENCHEE] No: 5
MODULES EN FAUTE : MQ2 PIR
VALEURS -> T: 26.80C | H: 54.00
SITUATION INTERNE SIGNALEE PAR SMS ET APPEL
BONNE RECEPTION !
```

Figure 6: Structure des données et logs d'alertes mémorisés localement sur le support MicroSD lors des simulations d'incidents.

- ❖ Validation de la liaison descendante (SMS) : Les essais sur réseau réel ont confirmé l'intégrité de la pile de communication cellulaire. En cas d'anomalie détectée, le système génère et transmet un rapport d'alerte structuré, reçu avec succès sur le terminal mobile distant.

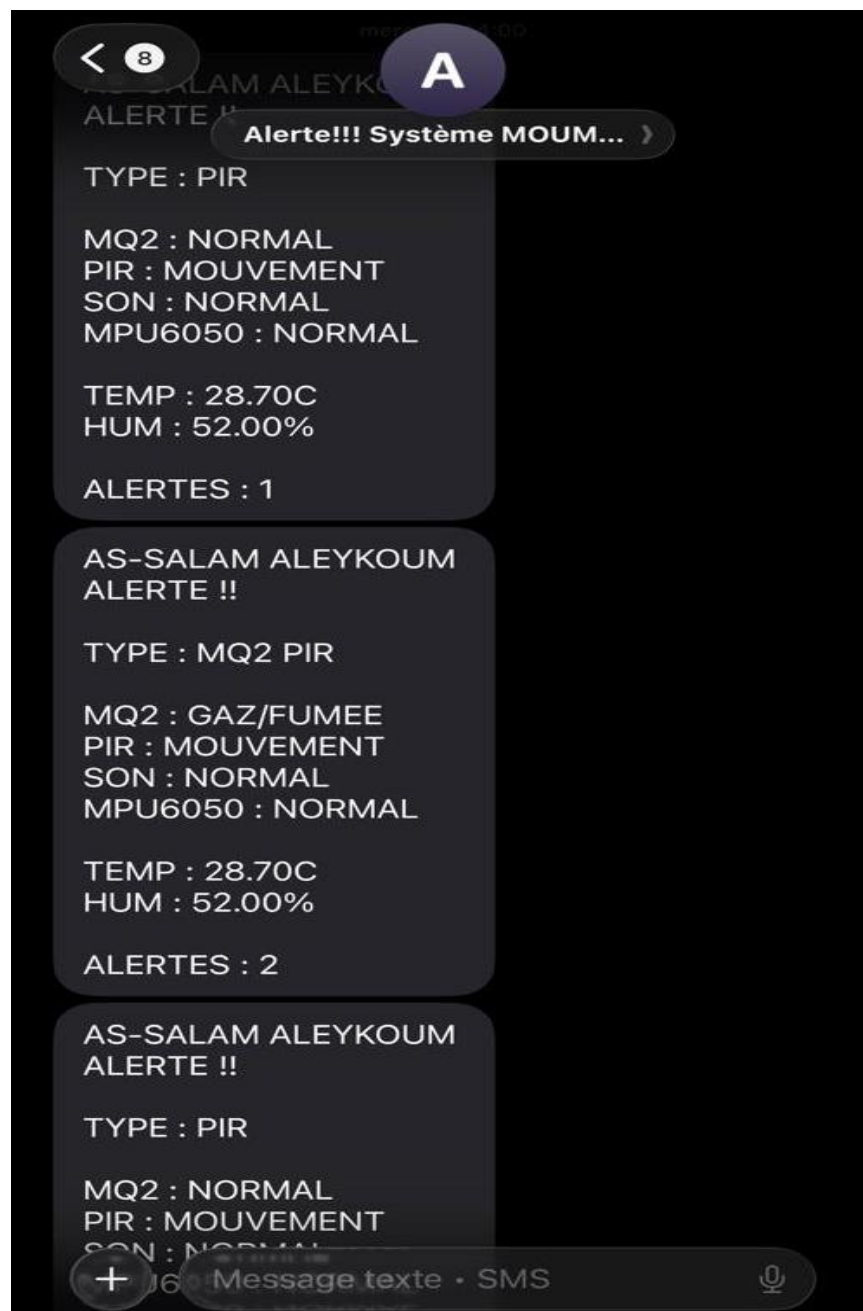


Figure 7: Interface utilisateur sur smartphone validant la réception et la conformité du rapport d'alerte SMS.

- ❖ Validation du canal phonique d'urgence : Pour les événements classés prioritaires, le système bascule de manière autonome sur l'établissement d'un appel vocal direct vers l'opérateur, assurant une levée de doute audio immédiate.

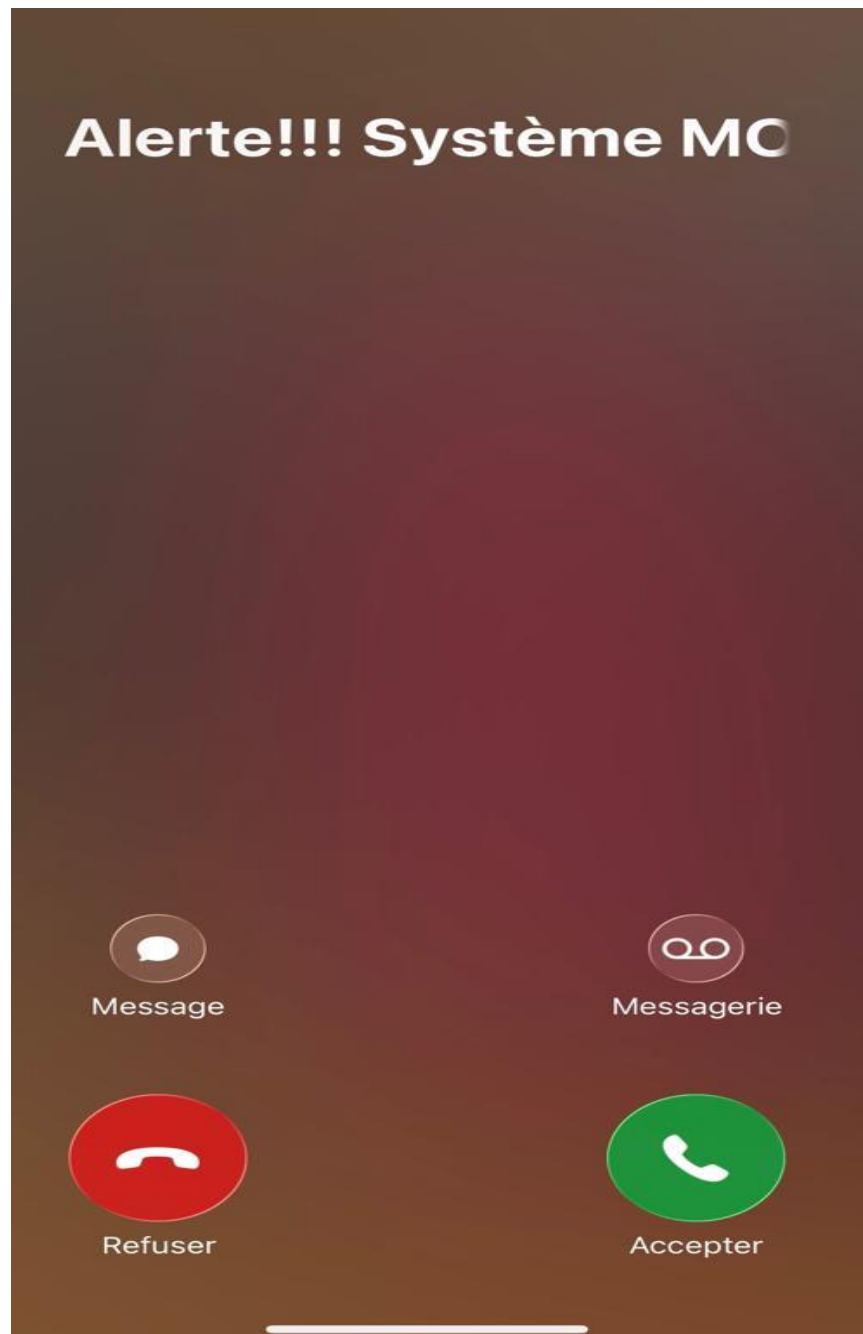


Figure 8: Notification d'un appel d'urgence émis de manière autonome par le modem GSM de la solution SENTINELLE.

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques métrologiques et énergétiques mesurées lors de la qualification du système :

Tableau 1: Mesures énergétiques et métrologiques

Paramètre métrologique & énergétique	Valeur expérimentale validée
Courant consommé en régime nominal (Mode veille active)	≈ 120 mA
Courant moyen en phase de transmission active (GSM)	≈ 290 mA (pics transitoires absorbés à 2 A)
Autonomie énergétique globale (Mesure sur batterie)	43.3 heures
Latence globale du système (Événement Réception de l'alerte)	< 12 secondes

5. Annexes : Tableau de connexion matériel (Pinout)

Tableau 2: Tableau de connexion matériel complet (pinout)

Catégorie	Composant	Broche Module	Connexion ESP32 / Circuit	Alimentation	Remarque
ALERTE	LED Rouge	Anode (+)	GPIO33 via résistance 220Ω	3.3V ESP32	LED alertes
ALERTE	LED Rouge	Cathode (-)	GND	GND	Masse commune
ALERTE	Buzzer Actif	(+)	5V	5V ESP32 via 4700µF	Alimentation directe
ALERTE	Buzzer Actif	(-)	Collecteur transistor NPN	—	Commande buzzer
ALERTE	Transistor NPN	Base	GPIO32 via résistance 1kΩ	—	Contrôle buzzer
ALERTE	Transistor NPN	Collecteur	Buzzer (-)	—	Sortie puissance
ALERTE	Transistor NPN	Émetteur	GND	GND	Masse
ALERTE	Diode protection	Cathode	+5V buzzer	—	Protection surtension
ALERTE	Diode protection	Anode	Collecteur transistor	—	En parallèle sur buzzer

GSM	SIM800L TXD	TXD	GPIO16 ESP32	5VIN	UART RX ESP32
GSM	SIM800L RXD	RXD	GPIO17 ESP32	5VIN	(Protection) RX SIM800L
GSM	SIM800L 5VIN	5VIN	Sortie 5V LM2596	5V	Alimentation principale GSM
GSM	SIM800L GND	GND	GND commun	GND	Masse commune
GSM	Condensateur électrolytique	4700µF	Entre 5VIN et GND SIM800L	5V	Anti chute tension
GSM	Condensateur céramique	100nF	Entre 5VIN et GND SIM800L	5V	Filtrage parasites
I2C	LCD I2C	SDA	GPIO21	5V	Bus I2C
I2C	LCD I2C	SCL	GPIO22	5V	Bus I2C
I2C	MPU6050	SDA	GPIO21	3.3V	Bus I2C partagé
I2C	MPU6050	SCL	GPIO22	3.3V	Bus I2C partagé
I2C	LCD + MPU6050	GND	GND	GND	Masse commune
I2C	LCD + MPU6050	VCC	5V/3.3V	5V ESP32 via 4700µF /3.3V ESP32	Alimentation I2C
STOCKAGE	Module MicroSD	CS	GPIO5	3.3V	SPI CS
STOCKAGE	Module MicroSD	SCK	GPIO18	3.3V	SPI Clock
STOCKAGE	Module MicroSD	MOSI	GPIO23	3.3V	SPI MOSI
STOCKAGE	Module MicroSD	MISO	GPIO19	3.3V	SPI MISO
STOCKAGE	Module MicroSD	VCC	3.3V	3.3V ESP32	Ne jamais mettre 5V
STOCKAGE	Module MicroSD	GND	GND	GND	Masse commune
CAPTEUR	MQ-2 Gaz/Fumée	DO	GPIO14	5V	Détection digitale
CAPTEUR	MQ-2 Gaz/Fumée	VCC	5V	5V ESP32 via 4700µF	Chauffage capteur
CAPTEUR	MQ-2 Gaz/Fumée	GND	GND	GND	Masse

CAPTEUR	PIR	OUT	GPIO27	5V	Détection mouvement
CAPTEUR	PIR	VCC	5V	5V ESP32 via 4700µF	Capteur mouvement
CAPTEUR	PIR	GND	GND	GND	Masse
CAPTEUR	Capteur Son	DOUT	GPIO36	5V	Détection bruit
CAPTEUR	Capteur Son	VCC	5V	5V ESP32 via 4700µF	Module son
CAPTEUR	Capteur Son	GND	GND	GND	Masse
CAPTEUR	DHT11	DATA	GPIO13	3.3V	Pull-up 4.7kΩ obligatoire
CAPTEUR	DHT11	VCC	3.3V	3.3V ESP32	Température humidité
CAPTEUR	DHT11	GND	GND	GND	Masse
CAPTEUR	Résistance pull-up DHT11	4.7kΩ	GPIO13 → 3.3V	3.3V	Stabilisation DATA
CAPTEUR	MPU6050	VCC	3.3V	3.3V ESP32	Capteur inclinaison/choc
CAPTEUR	MPU6050	GND	GND	GND	Masse
REFROIDISSEMENT	Ventilateur	+	5V	5V ESP32 via 4700µF	Activation gaz/fumée
REFROIDISSEMENT	Ventilateur	-	Collecteur transistor NPN	-	Commande via transistor
REFROIDISSEMENT	Transistor NPN Ventilateur	Base	GPIO25 via résistance 1kΩ	-	Contrôle ESP32
REFROIDISSEMENT	Transistor NPN Ventilateur	Collecteur	Ventilateur (-)	-	Sortie puissance
REFROIDISSEMENT	Transistor NPN Ventilateur	Emetteur	GND	GND	Masse
REFROIDISSEMENT	Diode 1N4007 Ventilateur	Cathode	+5V ventilateur	-	Protection surtension
REFROIDISSEMENT	Diode 1N4007 Ventilateur	Anode	Collecteur transistor	-	Parallèle ventilateur
ALIMENTATION	LM2596 IN+	Entrée +	Batterie / source	7V-12V	Entrée convertisseur
ALIMENTATION	LM2596 IN-	Entrée -	GND batterie	GND	Masse

ALIMENTATION	LM2596 OUT+	Sortie +	VCC SIM800L	5V via 4700µF	SIM800L
ALIMENTATION	LM2596 OUT-	Sortie -	GND commun	GND	Masse commune
MASSE	GND commun	Tous modules	GND ESP32	—	Toutes masses reliées ensemble

6. Conclusion et bilan du stage

Ce projet de stage de fin d'études a constitué une excellente opportunité de transition entre les enseignements théoriques de mon cursus de DUT et les exigences concrètes de l'ingénierie des systèmes embarqués. Les contraintes rencontrées qu'elles soient d'ordre matériel (stabilité de puissance sur le PCB, qualité des connexions électriques) ou logiciel (gestion des priorités d'alerte) m'ont obligée à structurer une démarche de diagnostic rigoureuse et scientifique.

La résolution de ces défis techniques confirme la robustesse du prototype réalisé et valide pleinement mes compétences en électronique analogique et numérique, en conception de cartes (PCB), en programmation des microcontrôleurs et en intégration matérielle. Ce travail valide mon parcours universitaire et atteste de ma capacité à évoluer avec autonomie, rigueur et réactivité en tant que future technicienne supérieure dans le domaine des systèmes numériques et industriels.